ROTEIRO DE ESTUDOS · WINDOWS SERVER 2025 · MÓDULO 09

Alta disponibilidade e recuperação

Failover Clustering, quorum, CSV, Storage Spaces Direct, Storage Replica, backup do Windows Server e recuperação do Active Directory

Nível	Avançado
Carga sugerida	2 semanas (16–20 h)
Pré-requisitos	Módulos 06 e 07; SRV02 com Hyper-V aninhado e armazenamento iSCSI do SRV01
Relação com AZ-802	Itens de alta disponibilidade de VMs e storage (S2D, Storage Replica) e o bloco "Troubleshoot Active Directory" (Recycle Bin, DSRM, SYSVOL)

Objetivos do módulo

- Diferenciar alta disponibilidade, recuperação de desastres e backup, usando RPO e RTO.
- Montar um cluster de failover: validação, criação, quorum, rede e CSV.
- Colocar funções em cluster (servidor de arquivos e VMs) e atualizar nós com Cluster-Aware Updating.
- Entender Storage Spaces Direct e Storage Replica.
- Fazer backup e restauração com o Windows Server Backup, inclusive do estado do sistema.
- Recuperar o Active Directory: objetos excluídos, restauração autoritativa, SYSVOL e DSRM.

1. Conceitos de continuidade

Conceito	Pergunta que responde	Exemplos de tecnologia
Alta disponibilidade (HA)	O serviço continua se um componente falhar?	Cluster de failover, dois DCs, failover de DHCP, S2D
Recuperação de desastres (DR)	E se o site inteiro cair?	Storage Replica, Hyper-V Replica, Azure Site Recovery
Backup	Consigo voltar a um ponto anterior (exclusão, ransomware, corrupção)?	Windows Server Backup, Azure Backup, soluções de terceiros

- **RPO (Recovery Point Objective)**: quanto dado se pode perder (ex.: 15 minutos).
- **RTO (Recovery Time Objective)**: em quanto tempo o serviço precisa voltar (ex.: 4 horas).

ATENÇÃO

Replicação e alta disponibilidade **replicam também os erros**. Um arquivo apagado ou criptografado por ransomware é apagado ou criptografado nas réplicas. Só o **backup**, de preferência com cópia **imutável ou offline** (regra 3-2-1: três cópias, duas mídias, uma fora do site), protege contra isso.

2. Failover Clustering

Um cluster de failover é um grupo de servidores (nós) que trabalham juntos para manter funções disponíveis. Se um nó falha, as funções que estavam nele são reiniciadas em outro nó.

2.1 Requisitos e preparação

- Nós com a mesma versão e edição do Windows Server, mesmas atualizações e hardware compatível.
- Armazenamento compartilhado (SAN, iSCSI, SAS compartilhado) **ou** discos locais com Storage Spaces Direct.
- Redes redundantes: gerência/cliente e, idealmente, redes separadas para tráfego de cluster, Live Migration e armazenamento. No 2025, o **Network ATC** automatiza essa configuração por intenção.
- Domínio AD (padrão) ou cluster de grupo de trabalho. O 2025 suporta **clusters Hyper-V de grupo de trabalho** com Live Migration.

```
# Em todos os nós
Install-WindowsFeature -Name Failover-Clustering -IncludeManagementTools

# Validação: obrigatória para ter suporte; leia o relatório inteiro
Test-Cluster -Node SRV02, SRV03 -Include "Inventory","Network","System Configuration","Storage"

# Criação
New-Cluster -Name CL01 -Node SRV02, SRV03 -StaticAddress 10.10.10.30 -NoStorage
Get-ClusterNode
Get-ClusterNetwork | Select-Object Name, Role, Address
```

> **NOTA**
>
> Ao criar o cluster, o AD recebe um objeto de computador chamado **CNO** (Cluster Name Object). Cada função com nome de rede cria um **VCO** (Virtual Computer Object). O CNO precisa de permissão para criar computadores na OU onde está.

2.2 Quorum

O quorum evita o "split-brain": se a comunicação entre nós falha, só o lado com a **maioria dos votos** continua executando o cluster.

Configuração	Uso
Maioria de nós	Número ímpar de nós
Maioria de nós + testemunha de disco	Clusters com armazenamento compartilhado
Maioria de nós + testemunha de compartilhamento de arquivos	Clusters sem disco compartilhado ou multi-site
Maioria de nós + **testemunha em nuvem**	Testemunha num blob do Azure Storage; ideal para clusters de 2 nós e multi-site

O **quorum dinâmico** e a **testemunha dinâmica** (ativos por padrão) ajustam os votos conforme nós saem, permitindo que o cluster sobreviva até ao último nó em falhas sequenciais.

```
Get-ClusterQuorum
Set-ClusterQuorum -FileShareWitness \\SRV01\Witness-CL01
# Set-ClusterQuorum -CloudWitness -AccountName <conta> -AccessKey <chave>
```

> **DICA**
>
> Para um cluster de **dois nós**, sempre configure uma testemunha. Sem ela, a perda de um nó (ou da comunicação) pode derrubar o cluster inteiro.

2.3 Armazenamento e CSV

O **Cluster Shared Volume (CSV)** permite que todos os nós leiam e gravem no mesmo volume NTFS ou ReFS ao mesmo tempo, sob `C:\ClusterStorage\`. É o padrão para VMs Hyper-V em cluster e para o Scale-Out File Server.

```
Get-ClusterAvailableDisk | Add-ClusterDisk
Add-ClusterSharedVolume -Name "Cluster Disk 1"
Get-ClusterSharedVolume
```

2.4 Funções em cluster

Função	Observação
VMs Hyper-V	Arquivos da VM no CSV; failover reinicia a VM em outro nó; Live Migration para manutenção
Servidor de arquivos de uso geral	Compartilhamentos tradicionais com failover
Scale-Out File Server (SOFS)	Compartilhamentos ativos em todos os nós ao mesmo tempo, para cargas de aplicação (Hyper-V sobre SMB, SQL Server)
Outras	DHCP, iSCSI Target, aplicações genéricas, SQL Server (instância de failover)

```
Add-ClusterVirtualMachineRole -VMName SRV-APP01 -Cluster CL01
Move-ClusterVirtualMachineRole -Name SRV-APP01 -Node SRV03 -MigrationType Live
Suspend-ClusterNode -Name SRV02 -Drain      # manutenção: drena as funções
Resume-ClusterNode -Name SRV02 -Failback Immediate
Get-ClusterLog -Destination C:\Temp -TimeSpan 30    # log detalhado para diagnóstico
```

2.5 Cluster-Aware Updating (CAU)

O CAU atualiza os nós um de cada vez: drena as funções, instala as atualizações, reinicia, devolve as funções e passa ao próximo, sem tirar o serviço do ar. Pode rodar em modo de auto-atualização (função no próprio cluster) ou a partir de uma máquina remota.

```
Add-CauClusterRole -ClusterName CL01 -DaysOfWeek Sunday -WeeksOfMonth 2 -MaxFailedNodes 0 -Force
Invoke-CauScan -ClusterName CL01
Invoke-CauRun -ClusterName CL01 -Force
```

3. Storage Spaces Direct (S2D)

O S2D cria um armazenamento compartilhado a partir dos **discos locais** dos nós do cluster (2 a 16 servidores), sem SAN. É a base da infraestrutura hiperconvergente (computação e armazenamento nos mesmos servidores). Exige a edição **Datacenter**.

- **Cache**: as unidades mais rápidas (NVMe ou SSD) viram cache das mais lentas automaticamente.
- **Resiliência**: espelho de duas ou três vias, paridade ou paridade acelerada por espelho.
- **Rede**: recomenda-se 10 Gbps ou mais com RDMA (SMB Direct).

- **Novidades do 2025**: volumes com provisionamento fino (e conversão de fixo para fino), desempenho melhorado com o novo driver NVMe.

```
Enable-ClusterStorageSpacesDirect -CimSession CL01
New-Volume -FriendlyName "VMs01" -FileSystem CSVFS_ReFS -StoragePoolFriendlyName S2D* -Size 200GB
    ↪ -ResiliencySettingName Mirror
Get-StorageSubSystem Cluster* | Get-StorageHealthReport
Get-StorageJob          # reparos e rebalanceamentos em andamento
```

> **NOTA**
> Em laboratório com VMs aninhadas, o S2D funciona para estudo, mas é lento. O importante é entender a validação, o pool, os volumes e o comportamento quando um nó cai.

4. Storage Replica

Replicação em **nível de bloco** de volumes entre servidores ou clusters, independente da aplicação.

Modo	Funcionamento	Uso
Síncrono	A gravação só é confirmada após chegar ao destino; RPO zero	Distâncias curtas e baixa latência (mesmo campus/metrópole)
Assíncrono	Confirma localmente e replica em seguida	Longas distâncias; algum RPO

Cenários: servidor para servidor, cluster para cluster e **cluster estendido** (stretch cluster) entre dois sites. O destino fica desmontado enquanto replica. No Windows Server 2025, a replicação ganhou **compressão** em todas as edições e o **Enhanced Log**, que melhora o desempenho. A edição Standard tem limitações de escala em relação à Datacenter; confira a página oficial antes de projetar.

```
Install-WindowsFeature Storage-Replica -IncludeManagementTools -Restart
Test-SRTopology -SourceComputerName SRV01 -SourceVolumeName E: -SourceLogVolumeName L: `
    -DestinationComputerName SRV02 -DestinationVolumeName E: -DestinationLogVolumeName L: `
    -DurationInMinutes 10 -ResultPath C:\Temp
New-SRPartnership -SourceComputerName SRV01 -SourceRGName RG01 -SourceVolumeName E:
    ↪ -SourceLogVolumeName L: `
    -DestinationComputerName SRV02 -DestinationRGName RG02 -DestinationVolumeName E:
        ↪ -DestinationLogVolumeName L:
Get-SRGroup; Get-SRPartnership
```

5. Outras peças de alta disponibilidade

- **Controladores de domínio**: o próprio AD é altamente disponível se houver dois ou mais DCs por domínio (e por site importante), com DNS integrado.
- **DHCP failover** (Módulo 05), **DFS-N e DFS-R** (Módulo 06), **Hyper-V Replica** (Módulo 07).
- **Network Load Balancing (NLB)**: balanceamento por software para serviços sem estado (web). É tecnologia antiga; em ambientes novos, prefira balanceadores de carga de hardware, virtuais ou o SLB do SDN.

6. Backup com o Windows Server Backup

```
Install-WindowsFeature Windows-Server-Backup -IncludeManagementTools

# Backup completo (bare metal + estado do sistema) para um disco dedicado ou compartilhamento
wbadmin start backup -backupTarget:\\SRV01\Backups\DC01 -include:C: -allCritical -systemState
    ↪ -vssFull -quiet
wbadmin start systemstatebackup -backupTarget:E: -quiet
wbadmin get versions
wbadmin get items -version:<identificador>

# Agendamento pelo PowerShell
$pol = New-WBPolicy
Add-WBBareMetalRecovery $pol; Add-WBSystemState $pol
Add-WBBackupTarget -Policy $pol -Target (New-WBBackupTarget -NetworkPath \\SRV01\Backups\DC01
    ↪ -Credential (Get-Credential))
Set-WBSchedule -Policy $pol -Schedule 22:00
Set-WBPolicy -Policy $pol
```

- **Estado do sistema** em um DC inclui o banco do AD, o SYSVOL, o registro e os arquivos de inicialização. Um backup de estado do sistema mais antigo que o **tombstone lifetime** (180 dias por padrão em florestas modernas) não pode ser restaurado.
- **Bare Metal Recovery (BMR)**: restaura o servidor inteiro em hardware novo a partir do Windows RE.
- Para nuvem: **Azure Backup** (agente MARS para arquivos e estado do sistema, ou o Microsoft Azure Backup Server para cargas completas).
- **Teste a restauração**. Backup que nunca foi restaurado é só uma esperança.

7. Recuperação do Active Directory

7.1 Lixeira do AD (Recycle Bin)

Com a lixeira habilitada, objetos excluídos mantêm todos os atributos (inclusive grupos a que pertenciam) durante o tempo de vida do objeto excluído e podem ser restaurados online, sem reiniciar o DC. A habilitação é **irreversível** e vale para a floresta.

```
Enable-ADOptionalFeature -Identity 'Recycle Bin Feature' -Scope ForestOrConfigurationSet -Target
    ↪ corp.lab.internal
Get-ADObject -Filter 'isDeleted -eq $true -and Name -like "*Ana*"' -IncludeDeletedObjects
    ↪ -Properties LastKnownParent
Get-ADObject -Filter 'samAccountName -eq "ana.souza"' -IncludeDeletedObjects | Restore-ADObject
```

Também é possível restaurar pelo **Active Directory Administrative Center**, na pasta "Deleted Objects". Ao restaurar uma OU inteira, restaure primeiro a OU e depois os objetos filhos.

7.2 Restauração não autoritativa x autoritativa

- **Não autoritativa**: restaura o DC a partir do backup e deixa a replicação trazer tudo o que mudou depois. Usada quando o DC está corrompido mas os outros DCs estão bons.
- **Autoritativa**: restaura o backup e marca objetos específicos (com número de versão aumentado) para que **eles** sobrescrevam as outras cópias. Usada para recuperar objetos excluídos quando não há lixeira.

Fluxo resumido de restauração autoritativa (consulte a documentação antes de fazer em produção):

1. Reinicie o DC em **DSRM** (`bcdedit /set safeboot dsrepair` e reiniciar) e faça logon com a senha do DSRM.

2. Restaure o estado do sistema: `wbadmin start systemstaterecovery -version:<identificador>`.
3. **Antes de reiniciar**, use o `ntdsutil` para marcar o que deve ser autoritativo:

```
ntdsutil
activate instance ntds
authoritative restore
restore object "CN=Ana Souza,OU=Financeiro,OU=Usuarios,DC=corp,DC=lab,DC=internal"
restore subtree "OU=Financeiro,OU=Usuarios,DC=corp,DC=lab,DC=internal"
quit
quit
```

4. Remova o modo de segurança (`bcdedit /deletevalue safeboot`) e reinicie. O `ntdsutil` gera arquivos LDIF para restaurar os vínculos de associação a grupos, se necessário.

7.3 Senha do DSRM

```
ntdsutil "set dsrm password" "reset password on server null" quit quit
```

7.4 SYSVOL

Se o SYSVOL estiver corrompido ou fora de sincronia em todos os DCs, faz-se uma **sincronização autoritativa do SYSVOL replicado por DFS-R**: em um DC escolhido como fonte, ajusta-se o atributo `msDFSR-Options` para 1 e desabilita-se temporariamente a replicação (`msDFSR-Enabled = FALSE`) no objeto de assinatura do SYSVOL de todos os DCs, seguindo os passos oficiais. É um procedimento sensível: siga a documentação oficial passo a passo.

7.5 Perda definitiva de um DC

1. Se o DC morto tinha funções FSMO, faça a **tomada** (seize) para um DC saudável (Módulo 03).
2. Remova os metadados do DC: excluir o objeto do computador no ADUC (ou o objeto NTDS Settings em Sites and Services) dispara a limpeza de metadados automaticamente.
3. Limpe registros DNS do DC antigo (A, SRV, NS) e verifique com `dcdiag` e `repadmin`.
4. Nunca religue o DC antigo na rede depois disso. Reinstale-o do zero se for reaproveitar o hardware.

LABORATÓRIO

Laboratório 9.1: cluster de dois nós

- Prepare SRV02 e SRV03 (aninhados) com Hyper-V e Failover Clustering; conecte ambos ao iSCSI do SRV01 (Módulo 06) com dois LUNs.
- Rode `Test-Cluster`, leia os avisos e corrija o que for possível. Crie o CL01.
- Configure testemunha de compartilhamento de arquivos no SRV01. Adicione um LUN como CSV.
- Crie uma VM pequena no CSV, torne-a altamente disponível, faça Live Migration e depois desligue "na tomada" o nó onde ela roda. Meça o tempo até a VM voltar.

LABORATÓRIO

Laboratório 9.2: recuperação do AD

- Habilite a lixeira do AD. Exclua um usuário e uma OU com objetos e restaure tudo.
- Faça backup de estado do sistema do DC02. Exclua um usuário de teste e recupere-o por **restauração autoritativa** em DSRM (sem usar a lixeira, para treinar).
- Simule a perda definitiva do DC02: desligue-o, tome as funções FSMO no DC01, faça a limpeza de metadados e promova um novo DC02.

Checklist de revisão

- Diferencie HA, DR e backup. Defina RPO e RTO.
- Por que o quorum existe? Que testemunha você usaria num cluster de 2 nós e por quê?
- O que são CNO, VCO e CSV?
- Como o Cluster-Aware Updating evita indisponibilidade?
- Quais os requisitos e a edição necessários para o S2D?
- Compare replicação síncrona e assíncrona no Storage Replica.
- O que inclui o estado do sistema de um DC? O que é tombstone lifetime e por que limita backups?
- Quando usar a lixeira do AD, a restauração não autoritativa e a autoritativa?
- Liste os passos após a perda definitiva de um DC.

Referências oficiais

› Visão geral do Failover Clustering
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/failover-clustering/failover-clustering-overview

› Visão geral do Storage Spaces Direct
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/storage-spaces/storage-spaces-direct-overview

› Visão geral do Storage Replica
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/storage-replica/storage-replica-overview

› Storage Replica Enhanced Log
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/storage-replica/storage-replica-enhanced-log

› Lixeira do Active Directory
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/get-started/adac/active-directory-recycle-bin

› Novidades do Windows Server 2025 (clusters, S2D, Storage Replica)
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/whats-new-windows-server-2025

› Solução de problemas do Windows Server (base oficial)
https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/welcome-windows-server